

micro:bit Cutebot Pro - Tilt-controlled robot in C

Idée centrale : piloter un robot via une micro :bit de manière intuitive, interactive et sécurisée, en s'appuyant sur une architecture C lisible.

Paul-henri DJOKO
Franck ulrich KENFACK
Carlos MENESES

ENSTA – IoT

Question de départ

Comment contrôler un robot mobile **sans fil**, de façon **simple**, **réactive** et **sûre**, avec deux micro :bit v2 et sans utiliser MakeCode ?

Objectifs

- ▶ utiliser l'inclinaison comme interface naturelle ;
- ▶ transmettre les commandes par radio en temps réel ;
- ▶ protéger le robot face aux obstacles ;
- ▶ structurer le code pour faciliter les tests et l'évolution.

Contraintes

- ▶ programmation bas niveau en C ;
- ▶ calibration de l'accéléromètre ;
- ▶ coordination de plusieurs périphériques ;
- ▶ même projet SES pour les deux cartes.

Présentation du projet

Partie manette

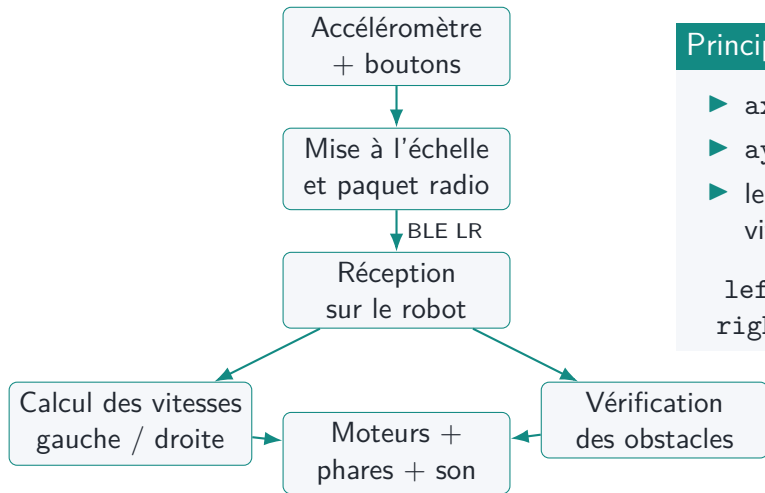
- ▶ lecture de l'accéléromètre LSM303AGR ;
- ▶ conversion des valeurs brutes vers l'intervalle '[-100,100]' ;
- ▶ lecture des boutons A et B ;
- ▶ envoi des données par NRF_RADIO.

Partie robot

- ▶ réception radio et décodage du paquet ;
- ▶ commande différentielle des moteurs du Cutebot Pro ;
- ▶ gestion des phares, du haut-parleur et des LEDs ;
- ▶ mesure de distance par capteur ultrason.

Organisation logicielle : un seul projet Segger Embedded Studio, avec `main.c` qui sélectionne `run_tilt_tx()` ou `run_tilt_rx()` selon la carte flashée.

Architecture et fonctionnement



Principe de commande

- ▶ ax pilote la direction ;
- ▶ ay pilote l'avance / recul ;
- ▶ le robot calcule les deux vitesses roues :

$$\text{left} = (ay - ax) / 2$$
$$\text{right} = (ay + ax) / 2$$

Fonctionnalités principales

Commande et interaction

- ▶ pilotage par inclinaison ;
- ▶ transmission radio des axes et des boutons ;
- ▶ deux modes de stunt lancés par A et B ;
- ▶ retour visuel sur la matrice LED.

Sécurité et retour utilisateur

- ▶ évitement d'obstacle sous 30 cm ;
- ▶ sortie d'évitement à 45 cm ou après timeout ;
- ▶ bip périodique en marche arrière.

Valeur ajoutée

Le projet ne se limite pas à déplacer le robot : il intègre aussi la sécurité, les effets lumineux et sonores, et une machine à états bien structurée, assurant le bon fonctionnement de l'ensemble.

Difficultés techniques

- ▶ comprendre et piloter plusieurs périphériques en bas niveau ;
- ▶ calibrer les axes pour obtenir un contrôle naturel ;
- ▶ synchroniser radio, moteur, ultrason et retours utilisateur ;
- ▶ gérer les erreurs de transmission et les cas de blocage.

Réponses apportées

- ▶ séparation claire entre drivers et logique applicative ;
- ▶ limitation des vitesses avec clamp et zone morte ;
- ▶ machine d'états pour les modes normal, évitement et stunt ;
- ▶ temporisations et timeouts pour garder un comportement stable.

Bilan

- ▶ objectif principal atteint : le robot est contrôlé par inclinaison ;
- ▶ la communication radio transmet mouvement et actions boutons ;
- ▶ le système réagit aux obstacles ;
- ▶ le code final est modulaire.

Conclusion : le projet montre qu'un système simple fonctionne très bien si l'on combine correctement contrôle, sécurité et code lisible.